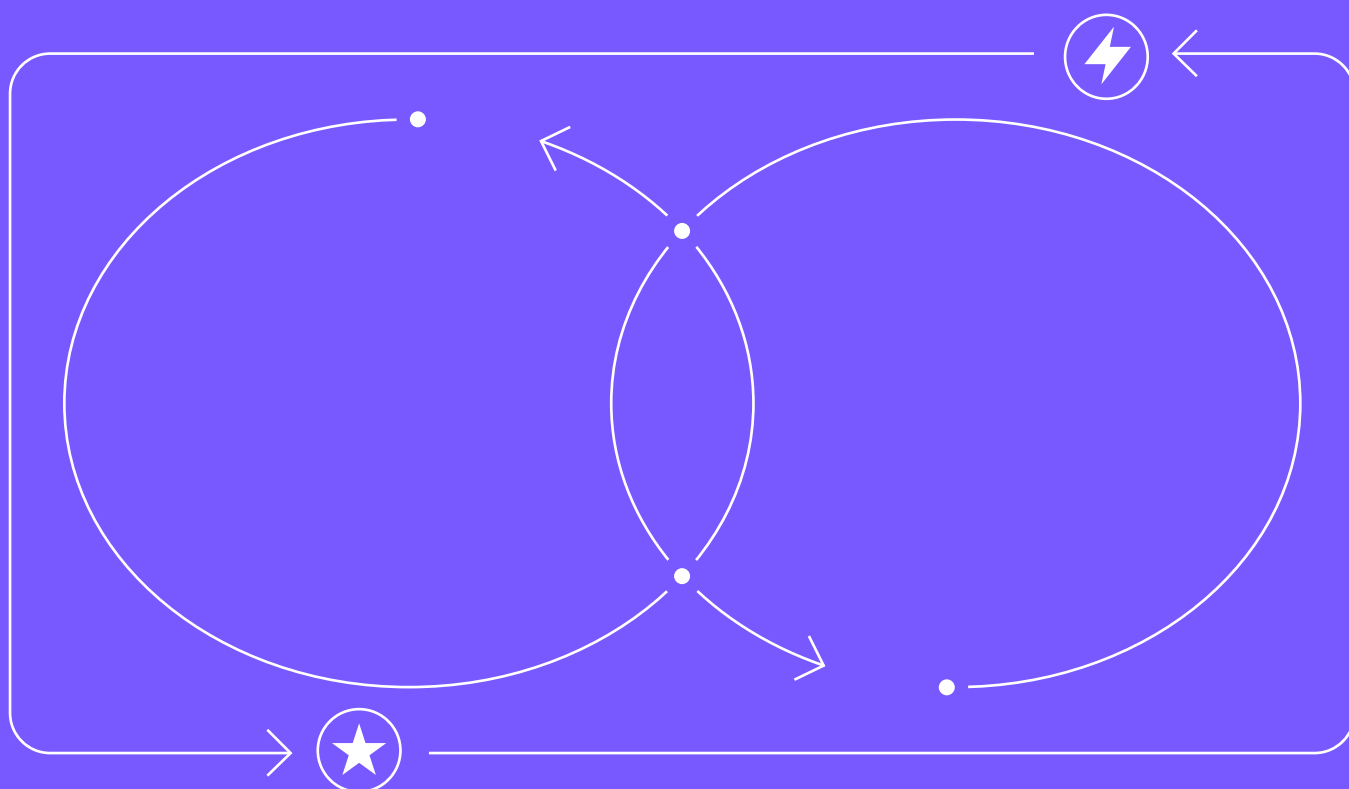


Знакопеременные числовые ряды



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 11

Знакопеременные числовые ряды

Ключевые слова Абсолютно сходящийся числовой ряд, преобразование Абеля, признак Дирихле, признак Лейбница, сходимость ряда с переставленными членами для условно и абсолютно сходящихся рядов, теорема о перемножении абсолютно сходящихся рядов.

Контекст В предыдущем лонгриде мы изучали знакопостоянные числовые ряды, определяли их сходимость и абсолютную сходимость. В отличие от знакопостоянных рядов, все члены которых (за исключением, быть может, конечного их числа) имеют один и тот же знак, знакопеременные числовые ряды, как следует из их названия, содержат как отрицательные, так и положительные члены (притом бесконечное количество и тех, и других).

Признаки сходимости, которые мы рассматривали для знакопостоянных рядов, для знакопеременных либо не подходят вовсе, либо нуждаются в изменениях. В этом лонгриде мы рассмотрим такие изменения, а также собственные признаки сходимости для знакопеременных числовых рядов.

Отметим также, что в теме «Знакопостоянные числовые ряды» мы говорили о схожести рядов с несобственными интегралами. По аналогии с несобственными интегралами здесь мы рассмотрим понятия абсолютной и условной сходимости для знакопеременных числовых рядов и свойства абсолютно сходящихся рядов.

Краткий план

- [Признаки сходимости знакопеременных числовых рядов](#)
- [Перестановка слагаемых в рядах](#)
- [Перемножение рядов](#)

1. ПРИЗНАКИ СХОДИМОСТИ ЗНАКОПЕРЕМЕННЫХ ЧИСЛОВЫХ РЯДОВ

Прежде чем исследовать сходимость знакопеременного числового ряда, мы задаёмся вопросом, нельзя ли для этого применить методы, которые мы рассмотрели до этого.

Напомним, что весь материал лонгрида «Числовые ряды. Введение» относится к числовым рядам в целом, так что

- необходимое условие сходимости ряда (если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$);
- критерий Коши сходимости числового ряда

применимы и для знакопостоянных, и для знакопеременных числовых рядов.

Кроме того, для рядов, как и для интегралов, вводится понятие абсолютной сходимости, которое обладает тем же важным свойством, что и у несобственных интегралов: из абсолютной сходимости ряда следует его сходимость. Этот факт также нередко используют, чтобы показать, что ряд сходится.

Перейдём к более детальному изучению абсолютной сходимости.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется **абсолютно сходящимся**, если сходится ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется **условно сходящимся**, если этот ряд сходится, но не сходится абсолютно.

ПРИМЕР 1

Исследуй на абсолютную сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k^3}{k^2}$.

РЕШЕНИЕ

Согласно определению 1 для исследования ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k^3}{k^2}$ на абсолютную сходимость нужно рассмотреть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{\sin k^3}{k^2} \right|$. Так как $\left| \frac{\sin k^3}{k^2} \right| \leq \frac{1}{k^2}$ для всех k , а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ сходится, исходный ряд сходится абсолютно по *признаку сравнения*.

Как мы уже отметили выше, из абсолютной сходимости ряда следует и его обычная сходимость. Сформулируем это утверждение в виде теоремы.

ТЕОРЕМА 1

Если ряд сходится абсолютно, то он сходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно. Тогда выполняется *условие Коши сходимости* ряда $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| \right| \leq \varepsilon.$$

Так как $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| \right|$, то

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \varepsilon,$$

то есть выполняется условие Коши сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, а значит, этот ряд сходится.

Линейная комбинация абсолютно сходящихся рядов сходится абсолютно. Докажем это.

ЛЕММА 1

При этом $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k$.

Если ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ абсолютно сходятся, то для любых чисел α и β ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k)$ абсолютно сходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

В силу свойства линейности из сходимости рядов $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ и $\sum_{k=1}^{\infty} |b_k|$ следует сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} (|\alpha||a_k| + |\beta||b_k|)$. Поскольку $|\alpha a_k + \beta b_k| \leq |\alpha||a_k| + |\beta||b_k|$, то в силу признака сравнения ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha a_k + \beta b_k|$ сходится.

Признак Дирихле

Рассмотрим признак сходимости, который актуален при исследовании сходимости знакопеременных рядов.

Перед тем как перейти к следующей теореме, напомним *преобразование Абеля*, которое мы рассматривали в теме «Суммирование» нулевого модуля.

ЛЕММА 2

Преобразование Абеля

Пусть $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$. Тогда

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k + a_n B_n.$$

Преобразование Абеля можно назвать дискретным аналогом интегрирования по частям: роль интеграла выполняют суммы (обозначенные буквой Σ), роль производной — разность $a_k - a_{k+1}$ между соседними членами последовательности, а роль первообразной — частичные суммы B_n .

Теперь с помощью преобразования Абеля докажем следующую теорему.

ТЕОРЕМА 2

Признак Дирихле

Пусть последовательность частичных сумм ряда $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ ограничена:

$$\exists M \in \mathbb{R}: \forall n \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{k=1}^n b_k \right| \leq M,$$

а последовательность $\{a_k\}$ монотонно стремится к нулю. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для определённости будем полагать, что последовательность $\{a_k\}$ нестрого убывает.

Воспользуемся преобразованием Абеля:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k + a_n B_n, \quad (1)$$

где $B_k = \sum_{i=1}^k b_i$. Покажем, что существует предел правой части (1) при $n \rightarrow \infty$.

а) Рассмотрим ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k+1}) B_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$. Имеем:

$$\begin{aligned} |(a_k - a_{k+1}) B_k| &\leq \{B_k\} \text{ ограничена } \leq M |a_k - a_{k+1}| = \\ &= \{a_k\} \text{ убывает } = M(a_k - a_{k+1}). \quad (2) \end{aligned}$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} M(a_k - a_{k+1})$ сходится, поскольку

$$\sum_{k=1}^{\infty} M(a_k - a_{k+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n M(a_k - a_{k+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} M(a_1 - a_{n+1}) = Ma_1.$$

Следовательно, в силу (2) ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k - a_{k+1}) B_k$ сходится по признаку сравнения.

б) Поскольку $\{B_n\}$ — ограниченная последовательность, а $\{a_n\}$ — бесконечно малая последовательность, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n B_n = 0$.

Из пунктов а) и б) следует, что поскольку существует предел правой части (1), то существует и предел левой части, то есть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

Признак Лейбница

Частным случаем признака Дирихле является признак Лейбница. Выделим его в отдельную теорему, поскольку будем часто с ним сталкиваться.

ТЕОРЕМА 3

Признак Лейбница

Если последовательность $\{a_k\}$ монотонно стремится к нулю, то ряд Лейбница $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ сходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Заметим, что последовательность частичных сумм ряда $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k$ ограничена:

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=1}^{2m} (-1)^k = 0, \quad \sum_{k=1}^{2m+1} (-1)^k = -1,$$

следовательно,

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{k=1}^n (-1)^k \right| \leq 1.$$

В силу признака Дирихле ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ сходится.

С помощью признака Лейбница докажем следующий интересный факт.

ПРИМЕР 2

Докажи, что если последовательность $\{a_k\}$ убывает и стремится к нулю, то при всех $n \in \mathbb{N}$ справедливы неравенства

$$S_{2n} \leq S \leq S_{2n+1}, \quad (3)$$

$$|S - S_n| \leq a_{n+1}, \quad (4)$$

где $S_n = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} a_k$.

РЕШЕНИЕ

Заметим, что $S_{2n+1} = S_{2n-1} - (a_{2n} - a_{2n+1})$, откуда в силу убывания $\{a_n\}$ следует, что $S_{2n+1} \leq S_{2n-1}$, то есть $\{S_{2n-1}\}$ — убывающая последовательность. Аналогично доказывается, что $\{S_{2n}\}$ является возрастающей последовательностью. Так как S является пределом возрастающей последовательности $\{S_{2n}\}$ и пределом убывающей последовательности $\{S_{2n-1}\}$, то справедливо неравенство (3), которое можно записать в виде

$$S_{2n-1} - a_{2n} \leq S \leq S_{2n} + a_{2n+1}.$$

Отсюда следует, что

$$S_{2n-1} - S \leq a_{2n}, \quad S - S_{2n} \leq a_{2n+1}.$$

Это означает, что при всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство (4).

С помощью доказанного неравенства можно оценить остаток ряда, что играет большую роль в приближённых вычислениях. Действительно, если ряд сходится, но при этом точное значение суммы ряда неизвестно, приходится довольствоваться приближённым значением. Но чтобы найти приближение, нужно взять сумму конечного количества членов ряда. Для гарантирования точности приближения как раз и нужна оценка остатка ряда.

Применим [признак Лейбница](#) для исследования сходимости некоторых рядов.

ПРИМЕР 3

Исследуй на сходимость и абсолютную сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{k}}\right)$.

ОТВЕТ

Ряд сходится условно.

РЕШЕНИЕ

1. При исследовании на сходимость воспользуемся [признаком Лейбница](#). Пусть $a_k = 1 - \cos \frac{\pi}{\sqrt{k}}$. Применив формулу косинуса двойного угла, получим

$$a_k = 2 \sin^2 \frac{\pi}{2\sqrt{k}}.$$

Обрати внимание на то, что аргумент синуса $\frac{\pi}{2\sqrt{k}}$ при всех k принадлежит отрезку $[0; \frac{\pi}{2}]$, а синус на этом отрезке строго возрастает. Это приводит к тому, что с увеличением k последовательность $\{a_k\}$ убывает и стремится к нулю. Следовательно, исходный ряд сходится по [признаку Лейбница](#).

2. Исследуем ряд на абсолютную сходимость. Имеем:

$$a_k = 2 \sin^2 \frac{\pi}{2\sqrt{k}} \sim 2 \left(\frac{\pi}{2\sqrt{k}} \right)^2 \sim \frac{C}{k} \text{ при } k \rightarrow \infty.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ расходится. Следовательно, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |(-1)^k a_k|$ расходится по *признаку сравнения*, а значит, исходный ряд сходится условно.

ПРИМЕР 4

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \sin \left(\pi \sqrt{k^2 + 1} \right)$.

РЕШЕНИЕ

При $k \rightarrow \infty$

$$\begin{aligned} \sin \left(\pi \sqrt{k^2 + 1} \right) &= \sin \left(\pi k \sqrt{1 + \frac{1}{k^2}} \right) = \sin \left(\pi k \left(1 + \frac{1}{2k^2} + o(k^{-2}) \right) \right) = \\ &= \left\langle \sin(\pi k + \alpha) = (-1)^k \sin \alpha \right\rangle = (-1)^k \sin \left(\frac{\pi}{2k} + o(k^{-1}) \right) = (-1)^k a_k, \end{aligned}$$

где $a_k = \sin \left(\frac{\pi}{2k} + o(k^{-1}) \right)$ — убывающая последовательность, так как

$$\begin{aligned} a_{k+1} - a_k &= \left\langle \sin \alpha - \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \right\rangle = \\ &= 2 \sin \left(\frac{\pi}{4(k+1)} - \frac{\pi}{4k} + o(k^{-1}) \right) \cos \left(\frac{\pi}{4(k+1)} + \frac{\pi}{4k} + o(k^{-1}) \right) < 0 \end{aligned}$$

начиная с некоторого k . Поскольку $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$, то по *признаку Лейбница* ряд сходится.

ПРИМЕР 5

Покажи, что $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln 2$.

РЕШЕНИЕ

Данный ряд сходится по *признаку Лейбница*. Для n -й частичной суммы ряда справедливо представление

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \int_0^1 x^{k-1} dx = \\ &= \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^n (-x)^{k-1} \right) dx = \int_0^1 \frac{1 - (-x)^n}{1 + x} dx. \end{aligned}$$

Так как $\ln 2 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x}$, то

$$|S_n - \ln 2| = \left| \int_0^1 \frac{-(-x)^n}{1+x} dx \right| = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

Последнее выражение стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$, поэтому сумма ряда

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ln 2.$$

ПРИМЕР 6

Докажи сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и найди его сумму, если

$$a_k = (-1)^k \frac{2k+1}{2^k}.$$

ОТВЕТ

$$S = \frac{2}{9}.$$

РЕШЕНИЕ

Так как $\frac{2k+1}{2^k}$ начиная с некоторого номера монотонно стремится к нулю, то согласно [признаку Лейбница](#) ряд сходится.

Доказать сходимость этого ряда можно и непосредственно. Заметим, что последовательность S_n частичных сумм этого ряда представляется в виде

$$S_n = S_n^{(1)} + S_n^{(2)} + \dots + S_n^{(n+1)},$$

где

$$\begin{aligned} S_n^{(1)} &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{(-1)^n}{2^n} = \frac{2}{3} \left(1 - \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} \right), \\ S_n^{(2)} &= 2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{(-1)^n}{2^n} \right) = \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2} - \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} \right), \\ &\dots \dots \dots \\ S_n^{(k+1)} &= 2 \left(\frac{(-1)^k}{2^k} - \frac{(-1)^k}{2^{k+1}} + \dots + \frac{(-1)^n}{2^n} \right) = \frac{4}{3} \left(\frac{(-1)^k}{2^k} - \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} \right), \\ &\dots \dots \dots \\ S_n^{(n)} &= \frac{4}{3} \left(\frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}} - \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} \right), \\ S_n^{(n+1)} &= 2 \frac{(-1)^n}{2^n}, \end{aligned}$$

откуда получаем

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{2}{3} + \frac{4}{3} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{2^{n-1}} \right) - \frac{2}{3} \frac{(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} - \\ &\quad - \frac{4}{3} \frac{(n-1)(-1)^{n+1}}{2^{n+1}} + 2 \frac{(-1)^n}{2^n}. \end{aligned}$$

Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ существует (то есть ряд сходится) и равен

$$\frac{2}{3} + \frac{4}{3} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{9}.$$

Рассмотрим теперь ряд примеров на использование [признака Дирихле](#).

ПРИМЕР 7

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k \sin k^2}{k}$.

ОТВЕТ

Ряд сходится.

РЕШЕНИЕ

Последовательность $b_k = \frac{1}{k}$ убывает и стремится к нулю при $k \rightarrow \infty$.

Покажем, что частичные суммы $\sum_{k=1}^n a_k$, где $a_k = \sin k \sin k^2$, ограничены. Для решения воспользуемся формулой произведения синусов $2 \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k &= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n (\cos(k^2 - k) - \cos(k^2 + k)) = \\ &= \frac{1}{2} ((\cos 0 - \cos 2) + (\cos 2 - \cos 6) + \dots + \cos(n^2 - n) - \cos(n^2 + n)) = \\ &= \frac{1 - \cos(n(n+1))}{2}, \end{aligned}$$

поскольку полученная сумма является телескопической. Следовательно,

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| = \frac{|1 - \cos(n(n+1))|}{2} \leq 1.$$

Таким образом, исходный ряд сходится по [признаку Дирихле](#).

ПРИМЕР 8

Исследуй на сходимость и абсолютную сходимость ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k^{\alpha}} \quad (5)$$

при всех $\alpha \in \mathbb{R}$.

ОТВЕТ

Ряд сходится абсолютно при $\alpha > 1$; сходится условно при $0 < \alpha \leq 1$; расходится при $\alpha \leq 0$.

РЕШЕНИЕ

1. Покажем, что частичные суммы $\sum_{k=1}^n \sin k$ ограничены.

Для этого рассмотрим вспомогательную сумму

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^n \sin k \right| &= \left| \frac{1}{\sin \frac{1}{2}} \sum_{k=1}^n \sin k \sin \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}} \sum_{k=1}^n \left(\cos \frac{(2k-1)}{2} - \cos \frac{(2k+1)}{2} \right) \right| = \\ &= \left| \frac{1}{2 \sin \frac{1}{2}} \left(\cos \frac{1}{2} - \cos \frac{(2n+1)}{2} \right) \right| \leq \frac{2}{2 \sin \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sin \frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

При $\alpha > 0$ последовательность $\left\{ \frac{1}{k^\alpha} \right\}$ убывает и стремится к нулю, а частичные суммы $\sum_{k=1}^n \sin k$ ограничены. Следовательно, ряд (5) сходится по [признаку Дирихле](#).

2. При $\alpha \leq 0$ $\frac{\sin k}{k^\alpha} \not\rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$, поэтому ряд (5) расходится по *необходимому условию*.
3. Поскольку $\left| \frac{\sin k}{k^\alpha} \right| \leq \frac{1}{k^\alpha}$, ряд (5) сходится абсолютно при всех $\alpha > 1$.
4. Покажем, что при $0 < \alpha \leq 1$ ряд (5) сходится условно, то есть что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\sin k|}{k^\alpha}$ расходится. Воспользуемся неравенством $|\sin t| \geq \sin^2 t$. Тогда

$$\frac{|\sin k|}{k^\alpha} \geq \frac{\sin^2 k}{k^\alpha} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k^\alpha} - \frac{\cos 2k}{k^\alpha} \right).$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2k}{k}$ сходится по [признаку Дирихле](#) (ограниченность сумм $\sum_{k=1}^n \cos 2k$ доказывается, как и выше, умножением на $\sin \frac{1}{2}$), ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha}$ расходится, поэтому их сумма также расходится. Таким образом, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\sin k|}{k^\alpha}$ расходится по *признаку сравнения*.

*** ПРИМЕР 9

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{\sqrt{k} - \sin k}$.

РЕШЕНИЕ

Для того чтобы воспользоваться формулой Маклорена, разделим числитель и знаменатель на $\sqrt{k}$. Имеем:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{\sqrt{k} - \sin k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\frac{\sin k}{\sqrt{k}}}{1 - \frac{\sin k}{\sqrt{k}}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{\sqrt{k}} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^2 k}{k} + \sum_{k=1}^{\infty} O\left(\frac{\sin^3 k}{k^{3/2}}\right).$$

Рассмотрим отдельно каждый из этих трёх рядов.

1. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{\sqrt{k}}$ сходится по [признаку Дирихле](#), поскольку $\frac{1}{\sqrt{k}}$ убывает к нулю, а частичные суммы $\sum_{k=1}^n \sin k$ ограничены.

2. Понизим степень $\sin^2 k$:

$$\frac{\sin^2 k}{k} = \frac{1 - \cos 2k}{2k} = \frac{1}{2k} - \frac{\cos 2k}{2k}.$$

Подробное объяснение смотри в примере 8.

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}$ расходится (это гармонический ряд), а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2k}{2k}$ сходится по **признаку Дирихле**. Значит, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin^2 k}{k}$ расходится как сумма сходящегося и расходящегося рядов.

3. Воспользуемся определением O большого:

$$f(x) = O(g(x)) \iff \exists C \in \mathbb{R}: |f(x)| \leq C|g(x)|.$$

Тогда

$$\left| O\left(\frac{\sin^3 k}{k^{3/2}}\right) \right| \leq C \left| \frac{\sin^3 k}{k^{3/2}} \right| \leq C \left| \frac{1}{k^{3/2}} \right|.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{3/2}}$ сходится. Значит, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} O\left(\frac{\sin^3 k}{k^{3/2}}\right)$ сходится абсолютно по признаку сравнения.

Объединяя выводы пунктов 1–3, получаем, что исходный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{\sqrt{k - \sin k}}$ расходится как сумма сходящегося, абсолютно сходящегося и расходящегося рядов.

ЗАМЕЧАНИЕ

Было бы ошибкой использовать **признак Дирихле** при исследовании данного ряда, так как последовательность $b_k = \frac{1}{\sqrt{k - \sin k}}$ не является монотонной. Таким образом, нужно всегда помнить, что требование монотонности в признаке Дирихле является **существенным условием**.

2. ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ В РЯДАХ

Ряд представляет собой сумму бесконечного (точнее, счётного) количества слагаемых. При работе с конечными суммами мы привыкли, что некоторые свойства арифметических операций всегда соблюдаются (например, коммутативность и ассоциативность сложения и умножения, дистрибутивность умножения относительно сложения).

Сохраняются ли эти свойства, если мы от конечной суммы перейдём к ряду? В общем случае ответ на этот вопрос отрицателен. Например, бывает так, что изменив порядок слагаемых в бесконечной сумме, мы получим другое значение этой суммы.

Достаточно часто нам будут встречаться схожие ряды, отличающиеся друг от друга порядком слагаемых. Дадим следующее

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

* Биекция — это взаимнооднозначное отображение.

Пусть заданы ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и отображение $k \rightarrow n_k$, являющееся биекцией* между $\mathbb{N}$ и $\mathbb{N}$. Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ называют **рядом с переставленными членами** по отношению к ряду $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

ТЕОРЕМА 4

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится абсолютно, то и ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^*$, полученный перестановкой членов ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, сходится абсолютно. При этом их суммы равны:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k^* = \sum_{k=1}^{\infty} a_k. \quad (6)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Абсолютная сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^*$, то есть сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k^*|$, следует из ограниченности последовательности частичных сумм последнего:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \sum_{k=1}^n |a_k^*| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|.$$

Установим равенство (6).

$$\text{Пусть } S \equiv \sum_{k=1}^{\infty} a_k, S_n \equiv \sum_{k=1}^n a_k, S_n^* \equiv \sum_{k=1}^n a_k^*.$$

Зафиксируем **первые n членов** ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^*$. Поскольку этот ряд получен перестановкой членов исходного ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, то **эти n членов** содержатся и в исходном ряде (но на других местах). Пусть **последний из них** имеет номер N в ряде $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Тогда при $m \geq N$:

$$|S_m - S_n^*| \leq |a_{n+1}^*| + |a_{n+2}^*| + \dots = \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k^*| \equiv r_n^*, \quad (7)$$

где r_n^* — n -й остаток ряда $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k^*|$ (смотри формулы (8)).

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} a_k &= \overbrace{a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + \dots + a_N + a_{N+1} + \dots + a_m + \dots}^{S_m}, \\ \sum_{k=1}^{\infty} a_k^* &= \underbrace{a_1^* + a_2^* + a_3^* + \dots + a_n^*}_{S_n^*} + \underbrace{a_{n+1}^* + a_{n+2}^* + \dots}_{\leq \sum_{k=n+1}^{\infty} |a_k^*|} \end{aligned} \quad (8)$$

Переходя в неравенстве (7) к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad |S - S_n^*| \leq r_n^*.$$

При этом $r_n^* \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$ как остаток сходящегося ряда. Следовательно, $S_n^* \rightarrow S$ при $n \rightarrow \infty$, что равносильно равенству (6).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Пусть задан ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Положим

$$a_k^+ \equiv \begin{cases} a_k, & \text{если } a_k \geq 0, \\ 0, & \text{если } a_k < 0, \end{cases} \quad a_k^- \equiv \begin{cases} a_k, & \text{если } a_k < 0, \\ 0, & \text{если } a_k \geq 0. \end{cases}$$

Таким образом, $a_k^+ \geq 0$, $a_k^- \leq 0$, $a_k = a_k^+ + a_k^-$.

ЛЕММА 3

Пусть ряд $\sum a_k$ сходится, но не абсолютно. Тогда каждый из рядов $\sum a_k^+$, $\sum a_k^-$ расходится.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Допустим противное. Пусть, например, ряд $\sum a_k^+$ сходится. Тогда сходится и ряд $\sum a_k^-$ (так как $a_k^- = a_k - a_k^+$). Следовательно, каждый из этих рядов сходится абсолютно, откуда следует абсолютная сходимость ряда $\sum a_k$, что противоречит условию.

ТЕОРЕМА 5**Теорема Римана**

Пусть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится условно. Тогда для любого $A \in \mathbb{R}$ можно выполнить такую перестановку членов этого ряда, что полученный ряд будет сходиться к A .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Построим по ряду $\sum a_k$ ряды $\sum a_k^+$, $\sum a_k^-$. Исключим из ряда $\sum a_k^-$ равные нулю члены и обозначим полученный ряд через $\sum(-\beta_i)$. Исключим из ряда $\sum a_k^+$ те равные нулю члены, для которых $a_k < 0$, и полученный ряд обозначим через $\sum \alpha_i$. Таким образом,

$$\sum \alpha_i = \sum_{a_k \geq 0} a_k; \quad \sum(-\beta_i) = \sum_{a_k < 0} a_k, \quad \alpha_i \geq 0, \quad \beta_i > 0 \quad \forall i \in \mathbb{N}.$$

В силу леммы 3 ряды $\sum \alpha_i$, $\sum(-\beta_i)$ расходятся.

Теперь каждый член ряда $\sum a_k$ является членом одного из рядов $\sum \alpha_i$, $\sum(-\beta_i)$, а каждый член любого из этих рядов является членом ряда $\sum a_k$. Поэтому любой ряд, составленный из всех членов рядов $\sum \alpha_i$, $\sum(-\beta_i)$, является рядом с переставленными членами по отношению к ряду $\sum a_k$.

Зафиксируем $A \in \mathbb{R}$ и построим ряд

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_{m_1} - \beta_1 - \dots - \beta_{n_1} + \alpha_{m_1+1} + \dots + \dots + \alpha_{m_2} - \beta_{n_1+1} - \dots - \beta_{n_2} + \dots, \quad (9)$$

где $m_i, n_i \in \mathbb{N}$, $1 \leq m_1 < m_2 < \dots$, $1 \leq n_1 < n_2 < \dots$. Ряд (9) построим по следующему правилу. На первом шаге перенесём в него один за другим несколько первых членов ряда $\sum \alpha_i$, следя за возрастанием частичных сумм S_n ряда (9) и заканчивая тем членом α_{m_1} , при переносе которого в ряд (9) частичная сумма S_{m_1} впервые станет больше, чем A ($S_{m_1} > A$). Это возможно, поскольку ряд $\sum \alpha_i$ расходится, так что его частичные суммы не ограничены.

На втором шаге перенесём в ряд (9) несколько первых членов ряда $\sum(-\beta_i)$, следя за убыванием частичных сумм S_n ряда (9) и заканчивая тем членом $-\beta_{n_1}$, при переносе которого частичная сумма $S_{m_1+n_1}$ впервые станет меньше, чем A ($S_{m_1+n_1} < A$).

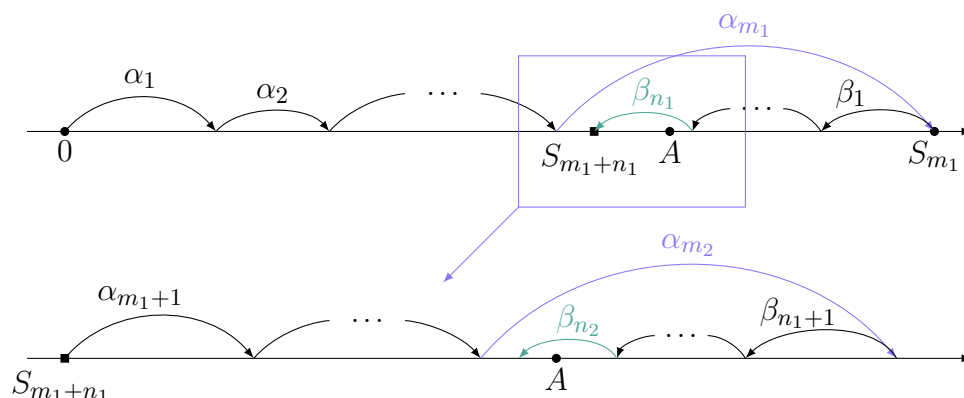


Рисунок 1. Иллюстрация первых четырёх шагов

На третьем шаге перенесём в ряд (9) несколько первых из оставшихся в ряде $\sum \alpha_i$ членов, начиная с α_{m_1+1} , следя за возрастанием частичной суммы ряда (9) и заканчивая тем членом α_{m_2} , при переносе которого частичная сумма $S_{n_1+m_2}$ впервые станет больше, чем A ($S_{n_1+m_2} > A$).

На четвёртом шаге перенесём в ряд (9) несколько первых из оставшихся членов ряда $\sum(-\beta_i)$, заканчивая тем членом $-\beta_{n_2}$, при переносе которого частичная сумма $S_{m_2+n_2}$ впервые станет меньше, чем A ($S_{m_2+n_2} < A$) (смотри рисунок 1).

Продолжая так и далее, построим ряд (9), отличающийся от $\sum a_k$ лишь перестановкой членов.

По построению отклонение частичной суммы ряда (9) от A , то есть $|A - S_n|$, оценивается для номеров n второго шага построения через $\max\{\alpha_{m_1}; \beta_{n_1}\}$, для номеров n третьего шага — через $\max\{\beta_{n_1}; \alpha_{m_2}\}$, четвёртого шага — через $\max\{\alpha_{m_2}; \beta_{n_2}\}$ и так далее.

Поскольку $\alpha_i \rightarrow 0, \beta_i \rightarrow 0$ при $i \rightarrow \infty$, то $S_n \rightarrow A$ при $n \rightarrow \infty$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Аналогичным методом можно показать, что при надлежащей перестановке членов условно сходящегося ряда можно добиться того, чтобы $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = -\infty$, а также получить более сложную структуру предельного множества последовательности S_n . (Проверь это самостоятельно.)



Проверить в Colab

ПРИМЕР 10

Найди сумму ряда

$$1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} + \dots,$$

являющегося перестановкой ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$.

ОТВЕТ $\frac{1}{2} \ln 2$.

РЕШЕНИЕ Обозначим через $\{T_n\}$ последовательность частичных сумм перестановки. Тогда

$$\begin{aligned} T_{3n} &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right) - \dots + \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{4n-2}\right) - \frac{1}{4n} = \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \dots + \frac{1}{4n-2} - \frac{1}{4n} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots - \frac{1}{2n}\right). \end{aligned}$$

Следовательно, по примеру 5 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_{3n} = \frac{1}{2} \ln 2$. Поскольку пределы $\lim_{n \rightarrow \infty} T_{3n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} T_{3n+1}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} T_{3n+2}$ совпадают, то сумма перестановки равна $\frac{1}{2} \ln 2$.

ПРИМЕР 11

Докажи, что если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$, где $A_k = \sum_{i=p_k}^{p_{k+1}-1} a_i$, $p_1 = 1$, $p_1 < p_2 < \dots$, полученный в результате группировки членов данного ряда без нарушения порядка их следования, также сходится и имеет ту же сумму.

РЕШЕНИЕ

Из сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ вытекает существование предела любой подпоследовательности последовательности его частичных сумм, равного сумме ряда S . Возьмём эту подпоследовательность в виде

$$\begin{aligned} a_1 &= S_{p_1}, \quad a_1 + a_2 + \dots + a_{p_2-1} = S_{p_2}, \\ a_1 + a_2 + \dots + a_{p_2-1} + a_{p_2} + \dots + a_{p_3-1} &= S_{p_3}, \\ a_1 + a_2 + \dots + a_{p_{n+1}-1} &= S_{p_{n+1}}. \end{aligned}$$

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{p_n} = S$ по условию. Но так как последовательность частичных сумм второго ряда $A_1 + A_2 + \dots + A_n$ равна $S_{p_{n+1}}$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} (A_1 + A_2 + \dots + A_n)$ также равен S , что и требовалось доказать.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обратное утверждение неверно, так как из сходимости подпоследовательности еще не вытекает сходимости самой последовательности. Возьмем, например, $a_k = (-1)^{k+1}$. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1}$ расходится, хотя, например, ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (1-1) + (1-1) + \dots + (1-1) + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (1-1)$, получаемый из предыдущего в результате группировки его членов по два, сходится.

В отличие от абсолютной сходимости условная сходимость не является «полноценной» сходимостью, так как она зависит от порядка членов ряда. Если абсолютная сходимость ряда обусловлена достаточно быстрым стремлением к нулю его членов и не зависит от их порядка, то при условной сходимости члены ряда стремятся к нулю не слишком быстро, и сходимость ряда обусловлена «взаимным погашением двух бесконечностей» — рядов из положительных и отрицательных частей. Аналогичное явление имеет место при условной сходимости несобственного интеграла, но там нет аналога перестановкам членов ряда, и эффект не столь отчётлив. Условную сходимость можно считать проявлением неопределённости $\infty - \infty$: в итоге можно получить всё что угодно.

3. ПЕРЕМНОЖЕНИЕ РЯДОВ

К рассмотренным выше вопросам о перестановке слагаемых в рядах примыкает теорема о произведении абсолютно сходящихся рядов.

ТЕОРЕМА 6

Пусть ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходятся абсолютно. Тогда ряд

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j} b_{m_j}, \quad (10)$$

составленный из всевозможных (без повторений) попарных произведений членов исходных рядов, сходится абсолютно, и его сумма равна

$$\sum_{j=1}^{\infty} a_{k_j} b_{m_j} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k \right). \quad (11)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Ряд (10) сходится абсолютно, поскольку ограничена последовательность частичных сумм ряда из абсолютных величин его членов:

$$\sum_{j=1}^n |a_{k_j}| |b_{m_j}| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k| \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} |b_k| \right).$$

Докажем равенство (11). Поскольку сумма ряда (10) не зависит от перестановки его членов, будем считать, что члены ряда (10) расположены в таком порядке, что

$$S_{n^2} \equiv \sum_{j=1}^{n^2} a_{k_j} b_{m_j} = \left(\sum_{k=1}^n a_k \right) \left(\sum_{k=1}^n b_k \right) \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Переходя в этом равенстве к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем, что подпоследовательность $\{S_{n^2}\}_{n=1}^{\infty}$ частичных сумм ряда (10) сходится к числу

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} a_k \right) \left(\sum_{k=1}^{\infty} b_k \right).$$

Так как ряд (10) сходящийся, то последовательность его частичных сумм сходится к этому же числу, и (11) установлено.

Теорема, аналогичная теореме 6, не имеет места для несобственных интегралов. Покажем это на следующем примере.

ПРИМЕР 12

Пусть $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ сходятся абсолютно. Может ли $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ сходиться?

$j \rightarrow k_j$ и $j \rightarrow m_j$ —
биекции из
 $\{1; 2; \dots; n\}$ в
 $\{1; 2; \dots; n\}$.

ОТВЕТ

Может.

РЕШЕНИЕ

Рассмотрим следующие функции:

$$f(x) = g(x) = \begin{cases} n, & \text{если } x \in \left[n - \frac{1}{n^3}; n + \frac{1}{n^3}\right], \\ 0 & \text{при остальных } x, \end{cases}$$

где $n \in \mathbb{N}$. Данные функции представляют из себя прямоугольники, у которых высота n увеличивается, а основание $\left[n - \frac{1}{n^3}; n + \frac{1}{n^3}\right]$ уменьшается при росте n . Интегралы от функций f и g равны суммарной площади данных прямоугольников:

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^{+\infty} g(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n k \frac{2}{k^3} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2} \in \mathbb{R},$$

то есть интеграл сходится, поскольку равен конечному числу (сумме сходящегося ряда). При этом $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ расходится, так как равен расходящемуся гармоническому ряду:

$$\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \frac{2}{k^3} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k}.$$

Задачи

Признаки сходимости знакопеременных числовых рядов

ЗАДАЧА 1

1,5 балла

Пусть ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходятся условно. Может ли ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$:

- а) сходиться абсолютно; в) расходиться?
б) сходиться условно;

ЗАДАЧА 2

1 балл

Исследуй на сходимость ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \frac{1}{\sqrt{n+1}} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^2.$$

ЗАДАЧА 3

1,5 балла

Докажи, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ абсолютно сходится, если:

- $$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_k &= \frac{(2k+1)\sin 3k}{\sqrt[4]{k^9+7k^2+1}}; & \text{b)} \quad a_k &= \frac{(-1)^k}{\ln^2(k+1)} \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{k}}\right). \\ \text{в)} \quad a_k &= \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt[7]{k^3}}\right) \operatorname{arctg} \frac{\cos 3k}{3k}; \end{aligned}$$

ЗАДАЧА 4

1 балл

Докажи, что если последовательность $\{a_k\}$ монотонно стремится к нулю, то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \sin(k\alpha)$ сходится при любом $\alpha \in \mathbb{R}$, а ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(k\alpha)$ сходится при $\alpha \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

ЗАДАЧА 5

1 балл

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin(k\alpha)}{\ln \ln(k+2)} \cos \frac{1}{k}$.

ЗАДАЧА 6

2 балла

Исследуй на сходимость и абсолютную сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если:

- a) $a_k = \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+(-1)^{k-1}}}$; б) $a_k = \ln \left(1 + \frac{(-1)^k}{2\sqrt[3]{k^2}} \right)$.

ЗАДАЧА 7

Исследуй сходимость знакопеременного ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\ln^{100} k}{k} \sin \frac{\pi k}{4}$.

Перестановка слагаемых в рядах

ЗАДАЧА 8

1,5 балла

Переставь члены сходящегося ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{\sqrt{k}}$ так, чтобы он стал расходящимся.

Перемножение рядов

ЗАДАЧА 9

1,5 балла

Пусть $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ сходятся абсолютно. Может ли $\int_1^{+\infty} f(x)g(x) dx$ сходиться условно?